# 萧山所前杭州泰博热处理有限公司“3·25”一般灼烫事故调查报告

2025年3月25日，杭州泰博热处理有限公司热处理车间内发生一起灼烫事故，造成1人死亡，直接经济损失187万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据杭州市萧山区人民政府办公室《关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2025年3月26日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区经信局、区总工会等有关部门参加的萧山所前杭州泰博热处理有限公司“3·25”一般灼烫事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山所前杭州泰博热处理有限公司“3·25”一般灼烫事故是一起生产安全责任事故。

## 一、事故相关单位概况及人员概况

### （一）事故相关单位概况

杭州泰博热处理有限公司（以下简称泰博热处理公司），统一社会信用代码：91330****76770152C；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：周*元；注册资本：伍拾万元人民币；成立日期：2008 年 7 月 11 日；营业期限：2008 年 7 月 11 日至 2028 年 7 月 10 日；住所：萧山区所前镇越王村(见图 1)；经营范围：热处理加工金属（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。




图 1　企业位置

（二）死者概况

人员信息：夏*松，男，户籍住址：浙江省杭州市萧山区所前镇，公民身份号码：330121****7411，系泰博热处理公司热处理车间淬火炉操作工，本次事故中死亡。

## 二、事故经过及应急处置情况

热处理工艺流程：半成品件--正火--调至--淬火炉--淬火--

回火--检验出厂。

甲醇泵送至淬火炉操作步骤: 1.启动泵送系统。对接好输送管路，确保管路没有泄漏，打开甲醇储罐出口阀门，缓慢开启管道阀门，然后启动气动隔膜泵，观察压力表是否稳定。2.输送甲醇。缓慢打开淬火炉甲醇进口阀门，控制流量至工艺要求值（建议流速≤1m/s）。实时检查管道、法兰连接处无渗漏，泵体无异常振动或噪音。3.停止泵送。关闭淬火炉进口阀门，停止气动隔膜泵运行。关闭储罐出口阀门，打开排空阀泄压。

经询问相关人员和查看监控视频，2025 年 3 月 25 日 15 时 40 分许，根据日常工作安排，夏*松将装有液体甲醇的塑料储罐从危化品中间库搬运至辊棒式保护气氛淬火炉（以下简称淬火炉）旁，通过泵送系统将甲醇输送至淬火炉内。15 时 50 分许，当夏*松将气动隔膜泵的气管放入塑料储罐后，看到淬火炉甲醇进口处的软管接口脱落，大量甲醇泄漏，其随即将脱落的软管捡起，向远离淬火炉处走去，未第一时间关闭气动隔膜泵。由于甲醇处于持续泄漏状态，流淌至淬火炉底部高温区域发生燃烧。车间内其它员工发现起火后，立即使用灭火器进行灭火，将火势有效控制。财务张*贵立即拨打了 120 急救电话和 110 报警电话。10 分钟后，120 救护车到达，急救人员当场宣布夏*松死亡，经公司、家属、派出所、医院多方商议后，将夏*松遗体送往萧山殡仪馆。

## 三、应急处置评估

事故发生后，泰博热处理公司第一时间进行了灭火救援（见图 2），张*贵及时拨打了 120 急救电话，尽到了紧急救助责任。




图 2　灭火救援

## 四、现场勘验、视频监控及技术分析情况

（一）现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于 2025 年 3 月 25 日对现场进行勘验，具体情况如下：

事故发生在泰博热处理公司热处理车间内，事发位置位于淬火炉旁（见图 3）。




图 3　事发位置

事发淬火炉型号为 NCL-1161，额定温度 950℃，电源电压 380V，加热介质：电加热，炉膛尺寸：3.8m×0.55m×0.08m，加热功率：81KW；保护气氛：甲醇，厂家为南京长江工业炉科技有限公司。(见图 4)




图 4　事发淬火炉型号

甲醇储罐连接淬火炉甲醇进口的软管接口使用铁丝固定(见图 5)。





图 5　淬火炉甲醇进口

（二）视频监控情况

事故发生后，通过热处理车间内监控可以了解事故发生的经过:

2025 年 3 月 25 日 15 时 50 分 03 秒，夏*松将气动隔膜泵的气管放入甲醇储罐内（见图 6）；

2025 年 3 月 25 日 15 时 50 分 20 秒，夏*松将淬火炉甲醇进口处脱落的软管捡起（见图 7）；

2025 年 3 月 25 日 15 时 50 分 36 秒，淬火炉底部起火（见图 8）;



图 6　夏*松将气动隔膜泵的气管放入甲醇储罐内



图 7　夏*松将淬火炉甲醇进口处脱落的软管捡起




图 8　淬火炉底部起火

（三）技术分析情况

2025 年 3 月 26 日，事故调查组委托浙江省应急管理科学研究院对本起事故进行技术分析，并出具了《萧山所前杭州泰博热处理有限公司“3·25”一般灼烫事故技术分析报告》，分析认为：甲醇加注管道采用铁丝紧固难以承受内部液体流动造成的冲击载荷，导致管道脱落后内部甲醇外泄，泄漏的甲醇在靠近淬火炉底部高温区域时被引燃，火焰进一步蔓延并覆盖加注区域的作业人员夏*松，造成灼烫事故。

## 五、事故直接原因

（一）人的不安全行为

泰博热处理公司淬火炉操作工夏*松，安全意识淡薄，加注甲醇前未关闭淬火炉电源，未确保设备冷却至安全温度，违反了泰博热处理公司制定的《甲醇分装加注操作规程》第 4.3.1 条[1]，

[1] 泰博热处理公司《甲醇分装加注操作规程》第 4.3.1 条：加注操作（热处理设备）--设备停机：关闭热处理炉电源，确保设备冷却至安全温度。

导致泄漏的甲醇在靠近淬火炉底部高温区域时被引燃。

（二）物的不安全状态

博热处理公司淬火炉使用的甲醇加注管道采用橡胶管道且连接方式为铁丝紧固，管道材质不符合要求（见图 10），违反了《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）第 6.3.11 条[2]；管道采用铁丝紧固难以承受内部液体流动造成的冲击载荷，导致管道脱落后内部甲醇外泄，违反了《工业金属管道设计规范（2008 年版）》（GB50316-2000）第 3.1.5.1 条[3]。




图 10　涉事甲醇加注管道

## 六、企业主要问题

（一）泰博热处理公司安全生产管理不到位，未能及时发现

[2] 《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）第 6.3.11 条：当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。

[3] 《工业金属管道设计规范（2008 年版）》（GB50316-2000）第 3.1.5.1 条：管道应能承受外部或内部条件引起的水力冲击、液体或固体的撞击等的冲击荷载。

并制止作业人员违反公司《甲醇分装加注操作规程》进行作业的行为。

（二）泰博热处理公司生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除淬火炉甲醇加注管路泄漏的事故隐患。

（三）泰博热处理公司安全生产教育培训不到位，作业人员缺乏必要的安全知识，未能对管道泄漏及时做出正确的应急措施。

**七、履职情况**

2024 年以来，所前镇人民政府认真压实企业安全生产主体责任，与辖区内 69 家规上工业企业和 60 家危化品使用企业签订安全生产责任书。突出工业领域危化品使用企业安全监管工作，督促企业落实危化品使用治理“六个一”措施，截止目前 58 家危化品使用企业已落实企业安全评价；先后 4 次召集危化品使用企业召开安全生产相关会议，组织参与 2 期区使用危化品企业安管员专项培训，牵头开展 3 次专题应急演练，累计下发 30 余次安全生产工作提示。

所前镇人民政府委托第三方社会化服务机构于 2024 年 5 月 31 日、9 月 12 日、12 月 27 日和 2025 年 3 月 18 日，对泰博热处理公司开展季度社会化服务检查，检查发现的问题均已整改闭环。

**八、对相关责任人员、责任单位的处理建议**

（一）不予追究责任的人员

夏*松，泰博热处理公司淬火炉操作工，在未确保热处理设备冷却至安全温度的情况下加注甲醇，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]的规定，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议进行行政处罚的单位及人员

1.泰博热处理公司，安全生产管理不到位，未能及时发现并制止作业人员违反公司《甲醇分装加注操作规程》进行作业的行为；生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除淬火炉甲醇加注管路泄漏的事故隐患；安全生产教育培训不到位，作业人员缺乏必要的安全知识，未能对管道泄漏及时做出正确的应急措施，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]、第四十四条第一款[7]，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]的规定予以行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.周*元，泰博热处理公司主要负责人，实施本单位安全生产规章制度不到位，未督促作业人员严格执行本单位的安全管理制度；落实隐患排查治理制度不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；实施本单位安全生产教育和培训不到位，作业人员缺乏必要的安全知识，未能对管道泄漏及时做出正确的应急措施，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[9]，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定予以行政处罚。

## 九、事故防范和整改措施

### （一）泰博热处理公司

目前已停产，如后续继续生产经营，公司要深刻吸取本起事故教训，认真开展安全生产事故隐患排查治理，特别对危化品的存储、使用，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要建立健全安全生产责任制，加强作业现场安全管理，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；要系统加强员工的安全生产教育培训，突出异常工况应急处置、风险辨识与防控等内容的培训，确保员工掌握本岗位的安全操作规程，提高应对突发事件的能力。

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）所前镇人民政府

要认真吸取事故教训，进一步落实属地监管职责，强化安全生产监管；要针对本起事故暴露的问题，加大对危化品使用单位的安全检查力度，重点检查危化品使用工艺流程，以及危化品防泄漏应急预案、应急物资配备情况，采取有效措施，消除各类事故隐患；要举一反三，督促企业严格遵守安全生产法律法规，加强员工安全生产教育培训，防范类似生产安全事故的发生；要加强对委托的第三方社会化服务机构监督，提高社会化服务质量。

萧山所前杭州泰博热处理有限公司

“3·25”一般灼烫事故调查组

2025年9月22日